UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

CLASE #9

Teoría del diseñador

Luz y volumen: por qué un relleno plano parece plano y la malla da profundidad

"Light reveals form; without gradation, a shape reads as a flat silhouette."

Idea central del claroscuro, tradición del Renacimiento

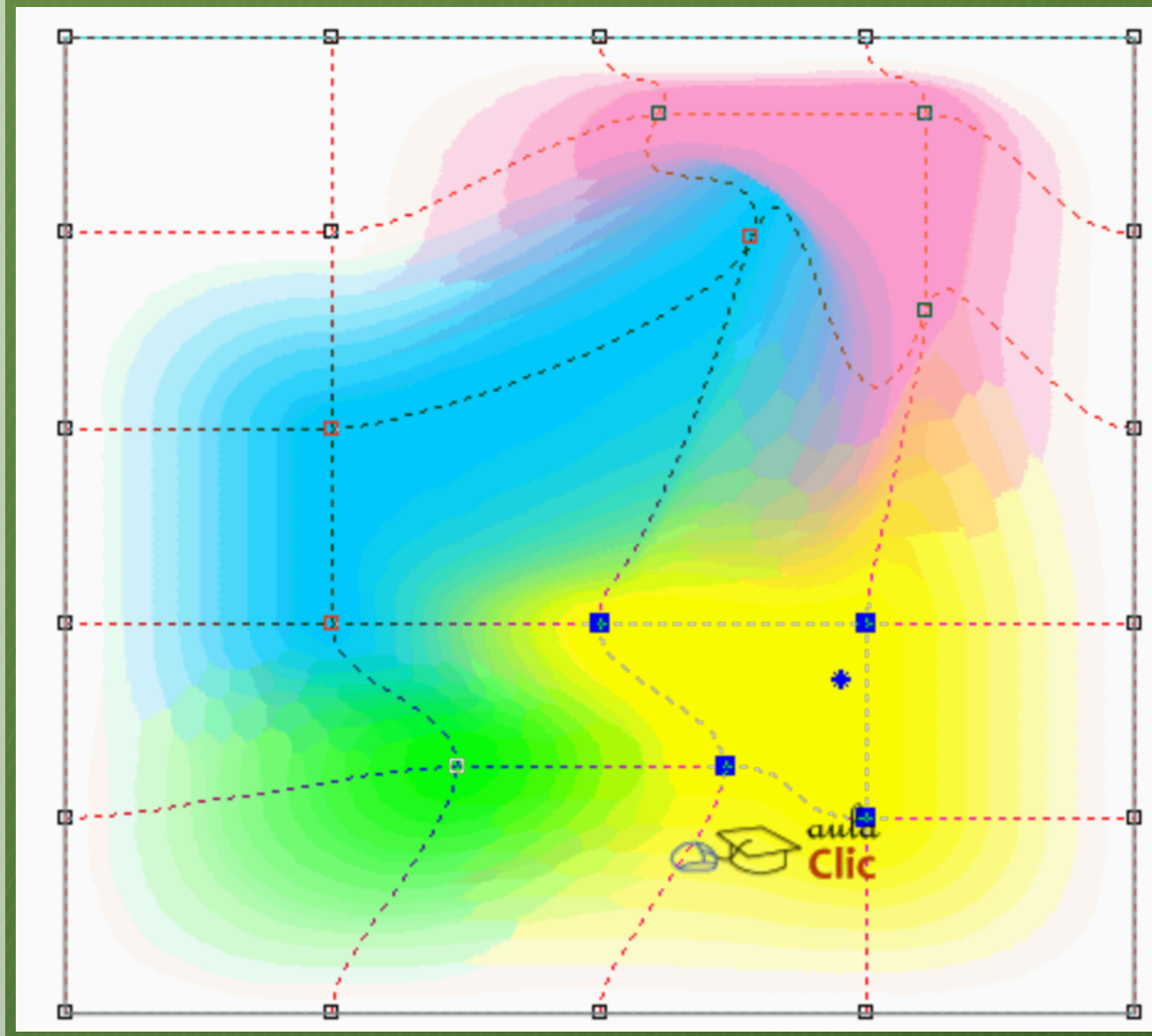
Material de lectura para acompañar la Clase 9. La clase enseña a manejar los parámetros del relleno y, sobre todo, el Relleno de malla. Este texto explica por qué esa herramienta existe: el ojo lee el volumen por la luz, no por el contorno, y un relleno de un solo color no tiene luz. La malla es la forma de poner la luz a mano, nodo por nodo, igual que antes se pintaba con claroscuro.

© @gustavokempe

El ojo lee el volumen por la luz, no por la línea

Hay una idea que ordena toda la clase y conviene empezar por acá. Una forma no se ve redonda porque su contorno sea redondo: se ve redonda porque la luz la envuelve y el ojo lee ese envolvente. Un círculo con un solo color plano se lee como un disco, no como una esfera. El mismo círculo con un degradado que va de claro a oscuro se lee, al instante, como una pelota.

Esto no es nuevo: es el claroscuro, la técnica que los pintores del Renacimiento desarrollaron para dar volumen con la luz y la sombra. El claroscuro es, en esencia, la convención que usa toda la representación visual desde entonces: hay una zona iluminada, una zona de sombra, un punto de máxima luz y una luz reflejada. Lo que hace que un objeto «se salga» de la superficie es esa gradación, no el dibujo del borde.



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

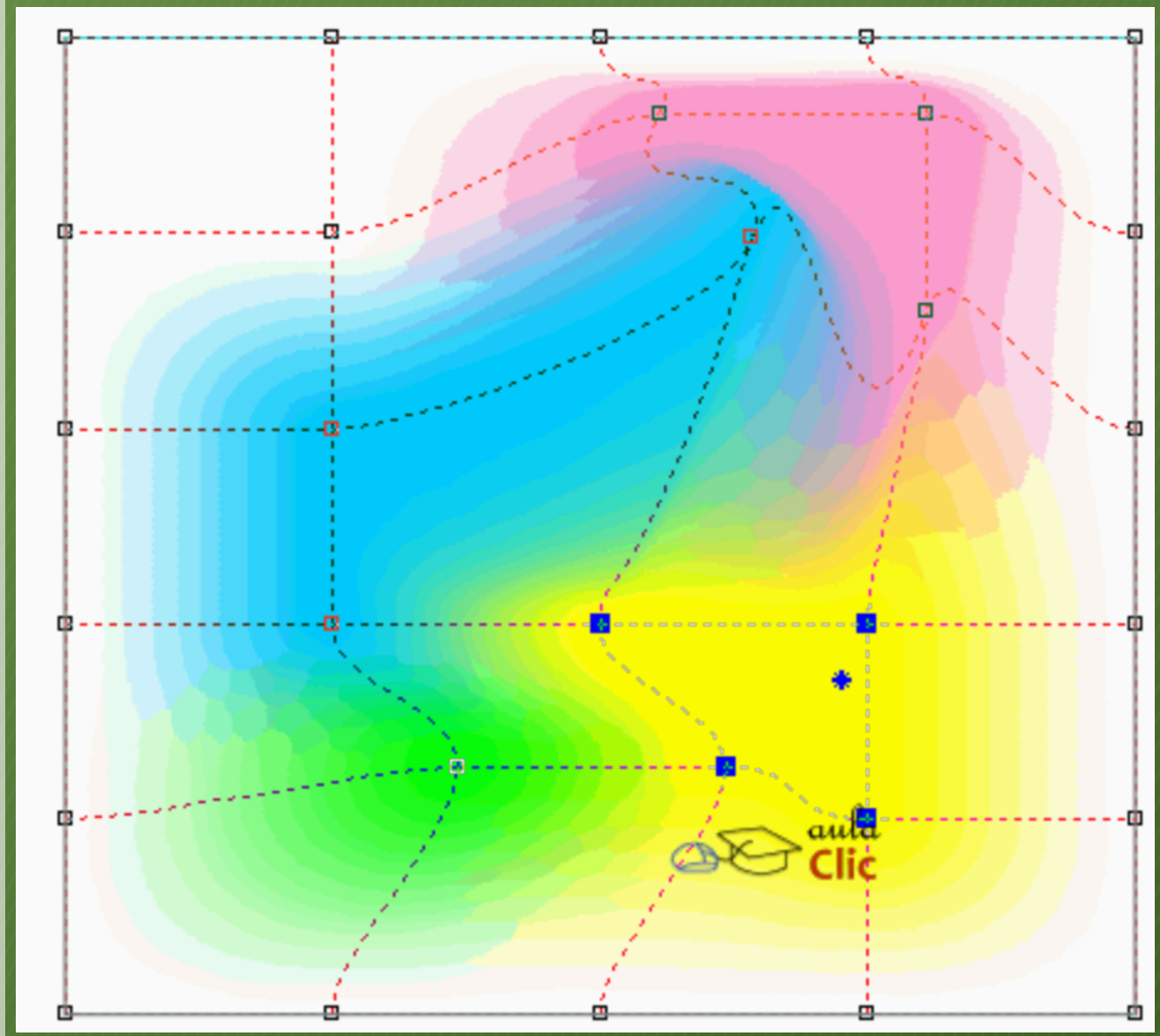
© @gustavokempe

El ojo lee el volumen por la luz, no por la línea

La consecuencia práctica para el taller es directa. Si querés que algo parezca tener volumen, no agregues contorno: agregá luz. Y la luz, en un programa de dibujo, es un cambio de color de un punto a otro. Por eso los rellenos que mezclan colores existen, y por eso entre ellos hay uno —la malla— que te deja decidir la mezcla en cada rincón de la figura.

- El volumen se lee por la luz, no por el contorno.
- El claroscuro es la convención: zona iluminada, sombra, luz máxima y luz reflejada.
- Un color plano no tiene luz: por eso parece un disco y no una esfera.
- En un programa, «agregar luz» es mezclar colores de un punto a otro.

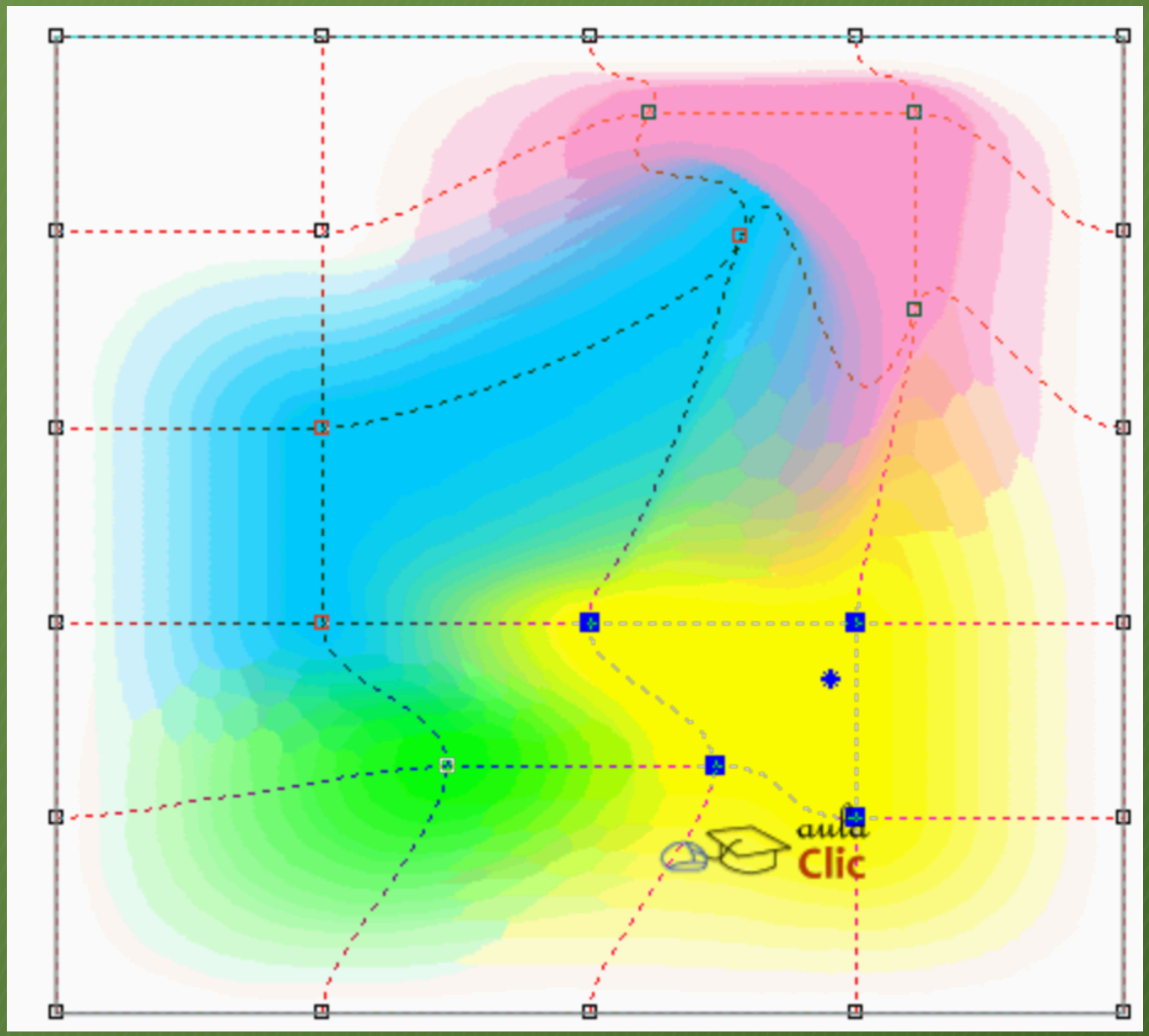
> *"Chiaroscuro ... is the use of strong contrasts between light and dark ... to give the illusion of volume in modelling three-dimensional objects and figures."*
>
> **Wikipedia, Chiaroscuro**



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

El ojo lee el volumen por la luz, no por la línea



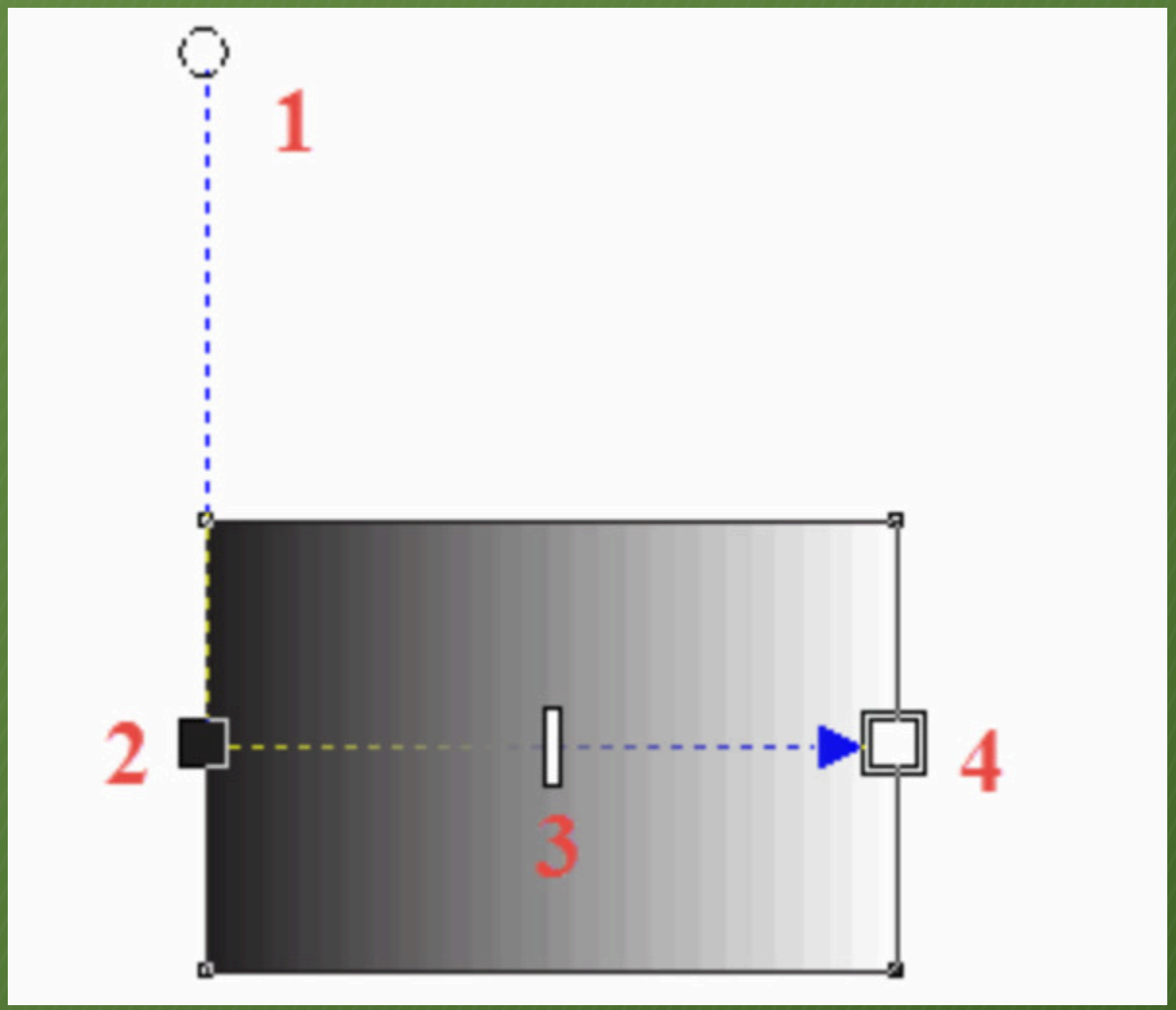
Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

Un solo color no tiene luz; un degradado ya la tiene, pero en una dirección

De los seis rellenos, el uniforme es el único que no tiene dirección: pinta todo del mismo color y se acabó. Sirve muchísimo —la mayoría de una pieza es plana, y una pieza toda en degradado cansa —, pero no da volumen. Un rectángulo violeta parecido en toda su área es exactamente eso: un rectángulo violeta parejo.

El degradado es el siguiente paso y ya es otra cosa. Al hacer que el color vaya de claro a oscuro, estás simulando una fuente de luz. El ojo, que pasó millones de años aprendiendo que lo claro está del lado de la luz, completa el resto: donde el color se aclia, pone la luz; donde se oscurece, la sombra. El material del docente define el degradado como «una progresión suave de dos o más colores que añade profundidad a un objeto», y la palabra importante es esa: profundidad.



El degradado ya da profundidad, pero en una sola dirección. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

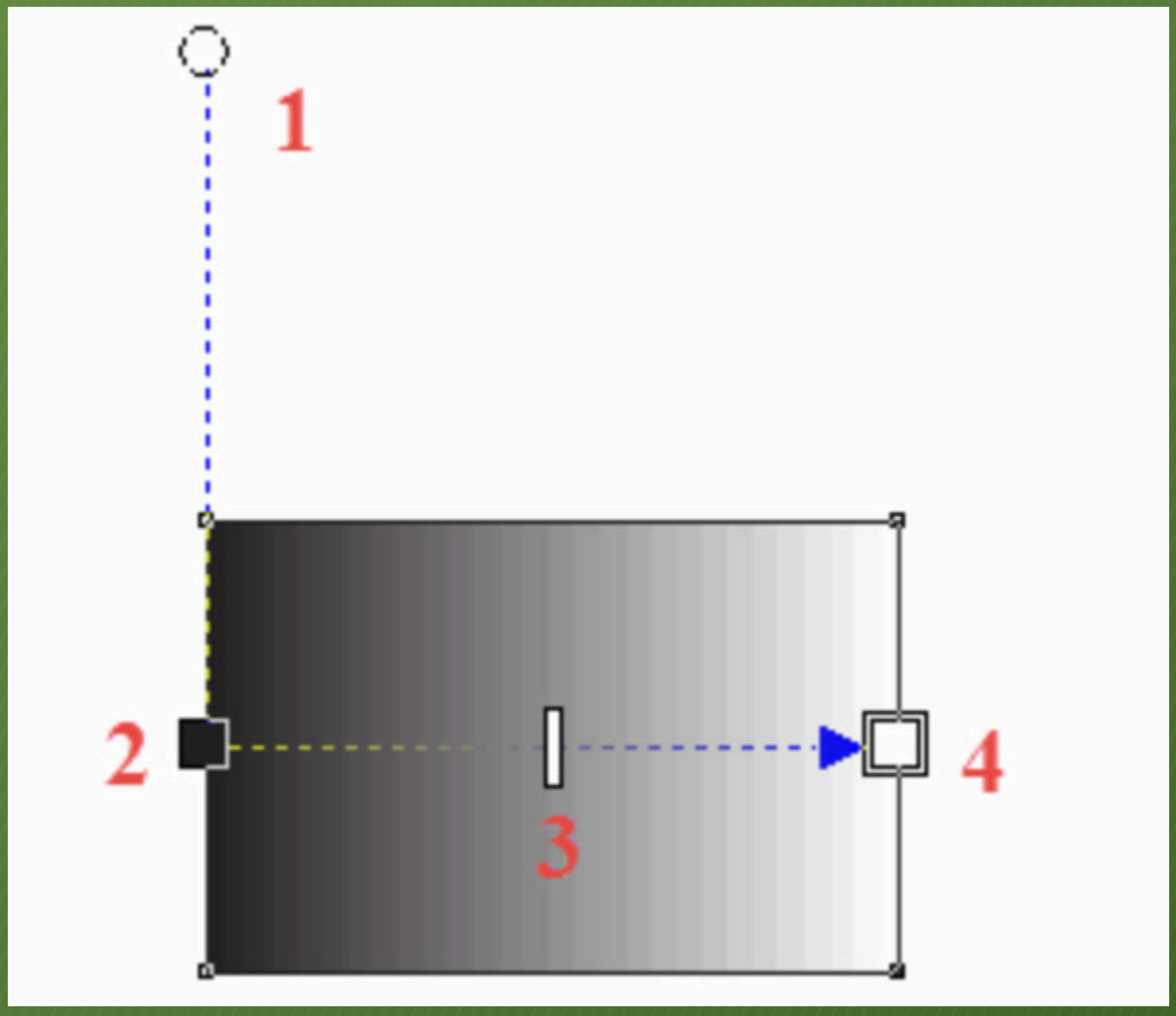
© @gustavokempe

Un solo color no tiene luz; un degradado ya la tiene, pero en una dirección

Pero el degradado tiene un límite, y es el que motiva esta clase: va en una sola dirección. Puede ser lineal, elíptico, cónico o rectangular, pero siempre es una transición dominante. Para una botella o un fondo, alcanza. Para una esfera, una fruta o una cara, no: la luz ahí no baja en línea recta, rodea la forma, tiene un brillo, una media sombra y hasta un rebote de luz abajo. Para eso hace falta controlar la mezcla en más de un lugar a la vez.

- El relleno uniforme no tiene dirección ni luz: lee plano.
- El degradado simula una luz y el ojo la completa.
- El límite del degradado: una sola dirección de transición.
- Una esfera o una fruta necesitan luz en más de un sentido.

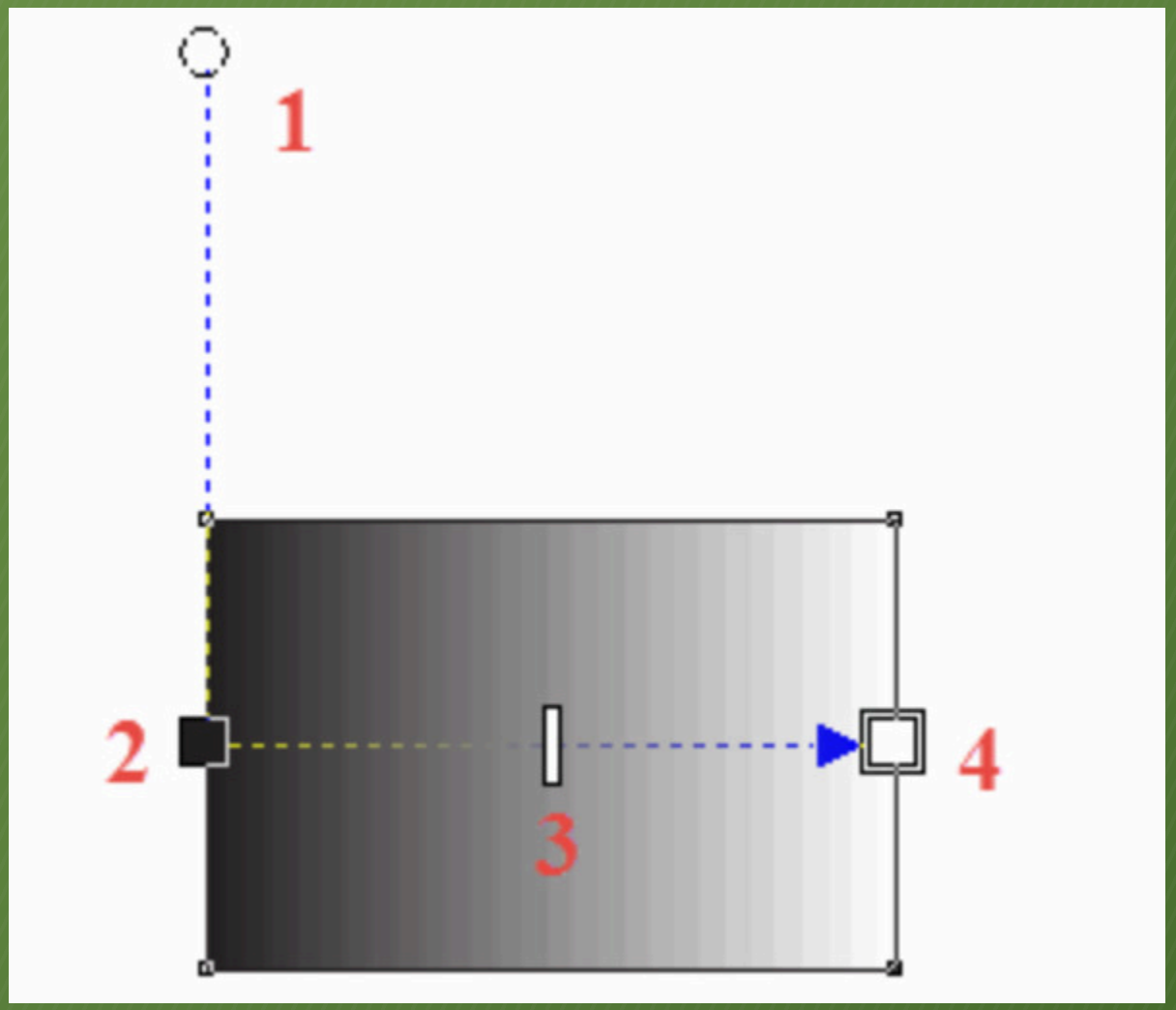
> *"Un relleno degradado es una progresión suave de dos o más colores que añade profundidad a un objeto."*
>
> **Material del curso: Diseño Gráfico Publicitario, Herramienta Relleno**



El degradado ya da profundidad, pero en una sola dirección. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

Un solo color no tiene luz; un degradado ya la tiene, pero en una dirección



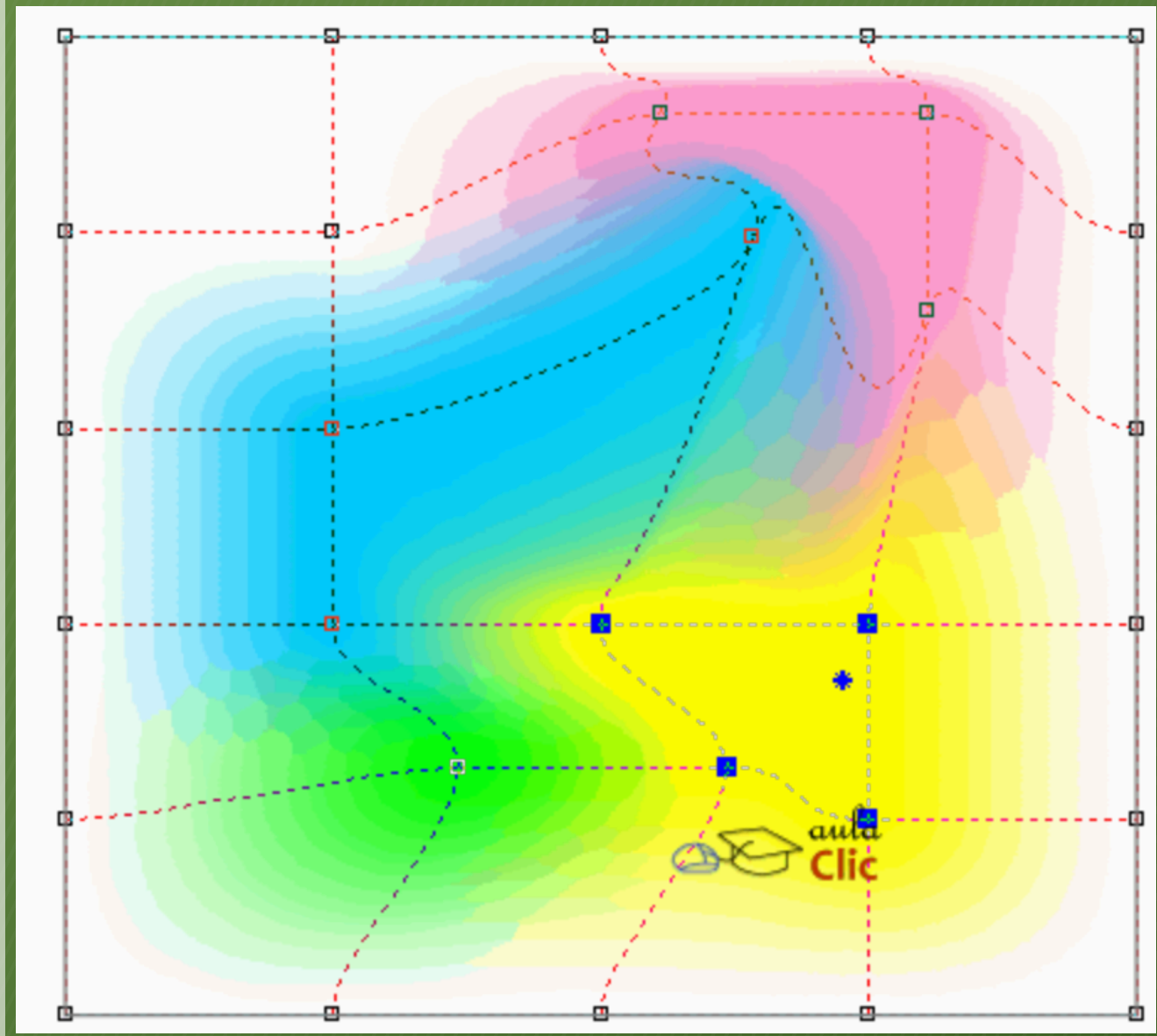
El degradado ya da profundidad, pero en una sola dirección. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

La malla: la luz, a mano, en toda la superficie

El Relleno de malla resuelve justo ese límite. En vez de una transición, pone una cuadrícula sobre la figura —filas y columnas— y en cada intersección, en cada nodo, te deja elegir un color. El programa se encarga de mezclar entre los nodos. El resultado es un degradado que puede ir hacia donde vos quieras: subir, bajar, doblar, rodear la forma.



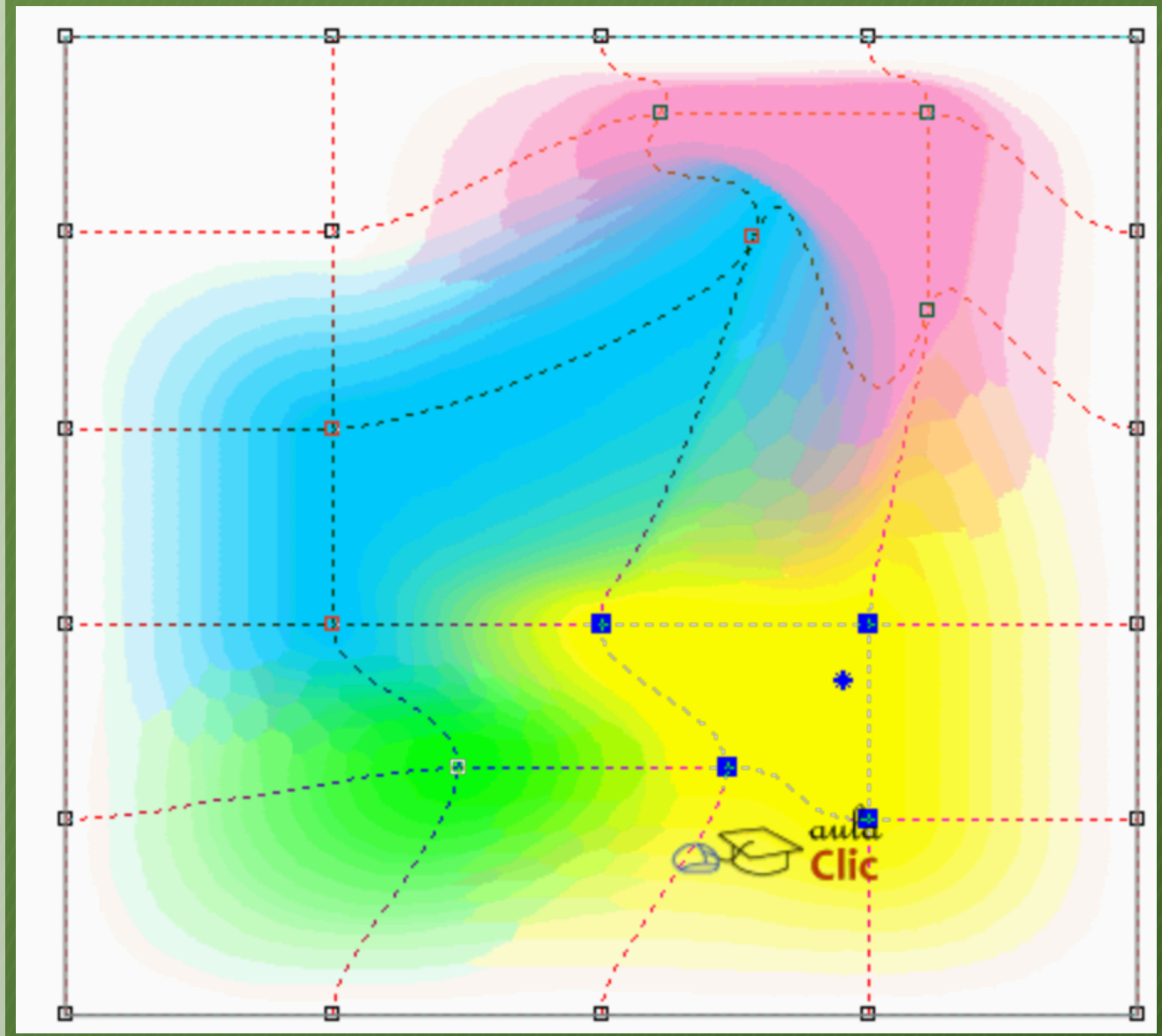
Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

La malla: la luz, a mano, en toda la superficie

Hay una forma de verlo que lo conecta con todo lo demás. Lo que hacés con la malla es, a mano y en dos dimensiones, lo que un programa 3D calcula solo cuando dibuja una esfera iluminada: cuánta luz llega a cada punto de la superficie. El cálculo más básico de la informática gráfica, la reflexión difusa tipo Lambert, dice justamente eso: la luz que rebota hacia el ojo depende del ángulo entre la superficie y la luz, y ese ángulo cambia punto a punto. El nodo claro de arriba y el oscuro de abajo de una malla son esa misma idea, escrita a mano.



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

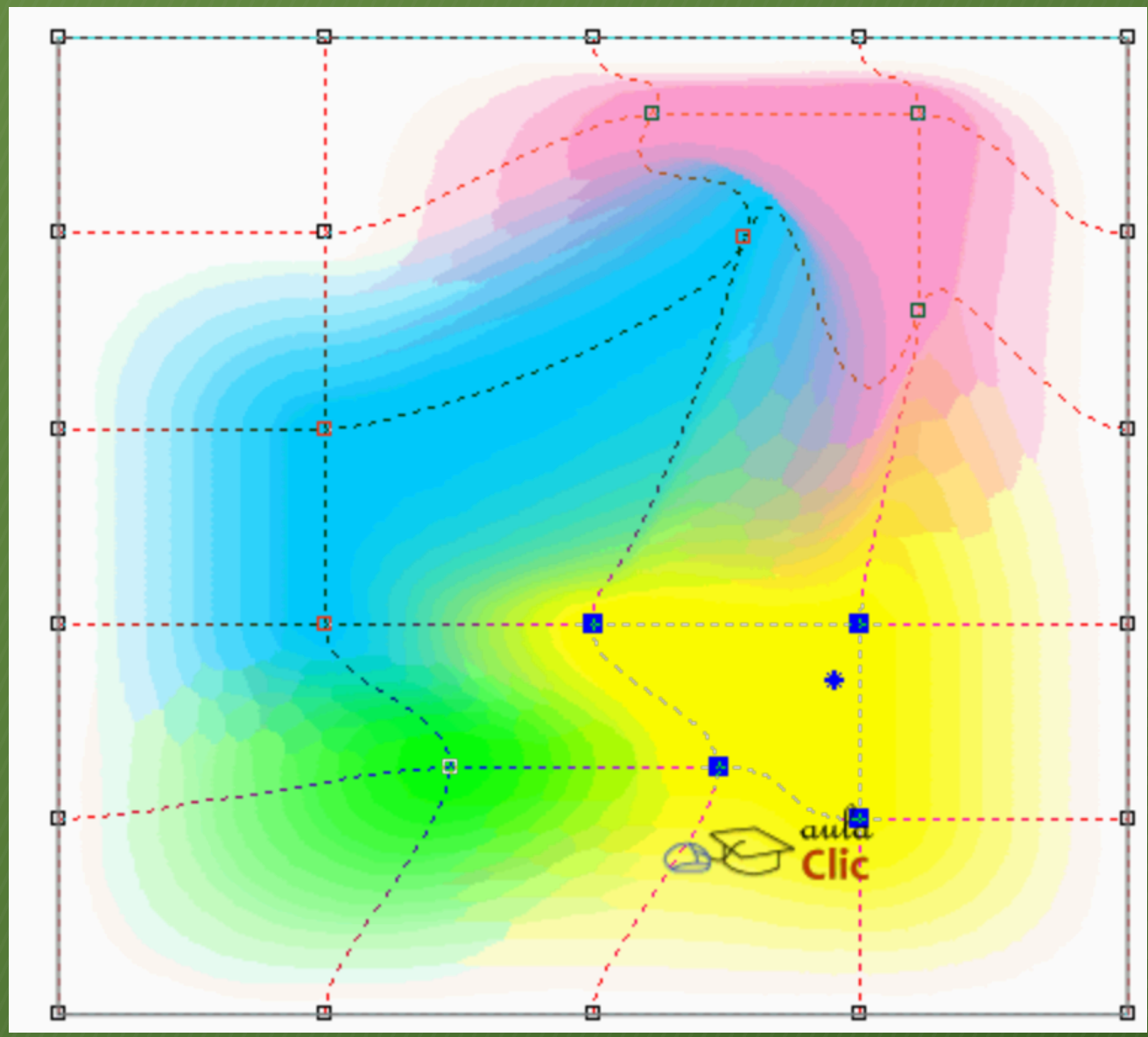
© @gustavokempe

La malla: la luz, a mano, en toda la superficie

Por eso la malla parece «mágica» la primera vez y por eso también es más lenta: no hay un atajo. Hay que decidir dónde va cada luz y cada sombra, igual que un pintor. El material del docente lo dice sin rodeos: da resultados únicos, pero su uso requiere de cierta experiencia. La experiencia, en este caso, es aprender a mirar de dónde viene la luz en un objeto real y traducirla a nodos.

- La malla pone una cuadrícula y un color por nodo; el programa mezcla.
- El degradado puede ir en cualquier dirección, no en una sola.
- Es, a mano, lo que un motor 3D calcula (la reflexión difusa de Lambert).
- Es más lenta porque decidís la luz a mano: no hay atajo.

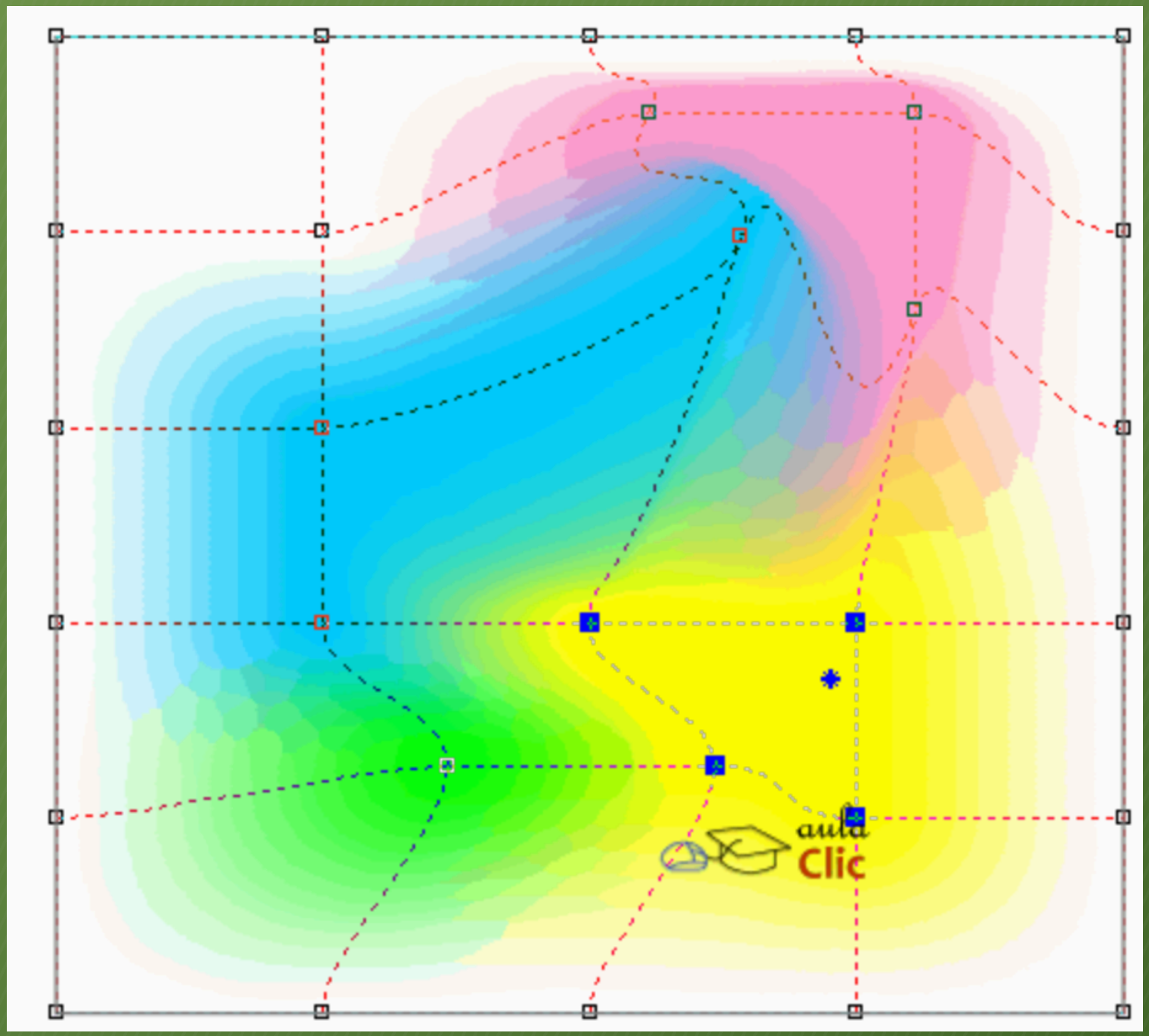
> *"the brightness ... is proportional to the cosine of the angle between the surface normal and the light direction."*
>
> **Wikipedia, Lambertian reflectance**



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

La malla: la luz, a mano, en toda la superficie

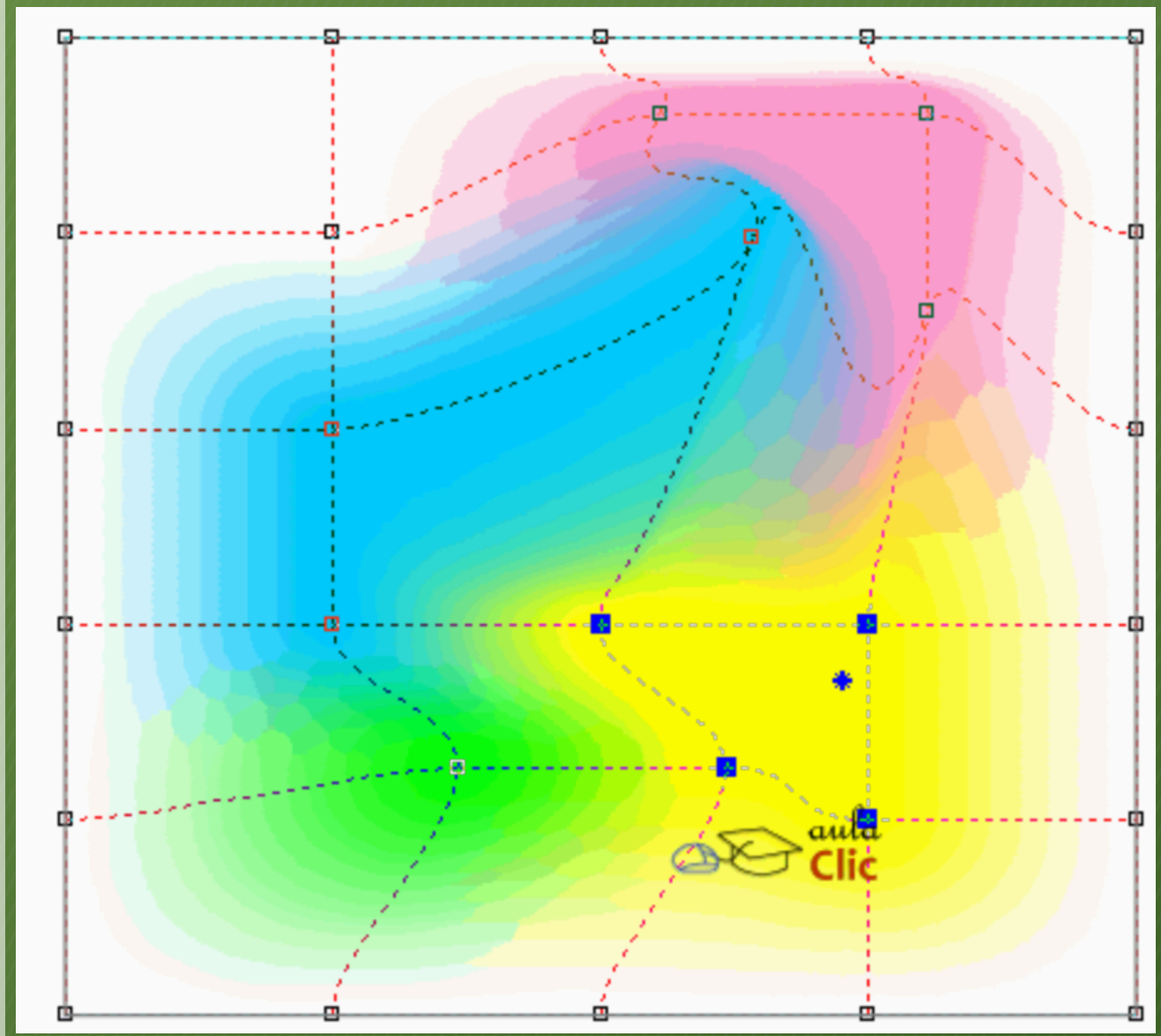


Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

Cuándo usarla y cuándo no: la luz como decisión, no como efecto

La tentación, después de aprender la malla, es ponérsela a todo. Es un error, y es el mismo error de ponerse a usar diez colores porque ahora los tenés: confundir la herramienta con el objetivo. La malla sirve cuando el volumen ES el mensaje —un botón que tiene que parecer que se pulsa, una fruta que tiene que dar hambre, una esfera que tiene que parecer bola—. Cuando la pieza es plana por decisión, un afiche de color pleno, un ícono, un botón de interfaz moderna, la malla no suma: estorba.

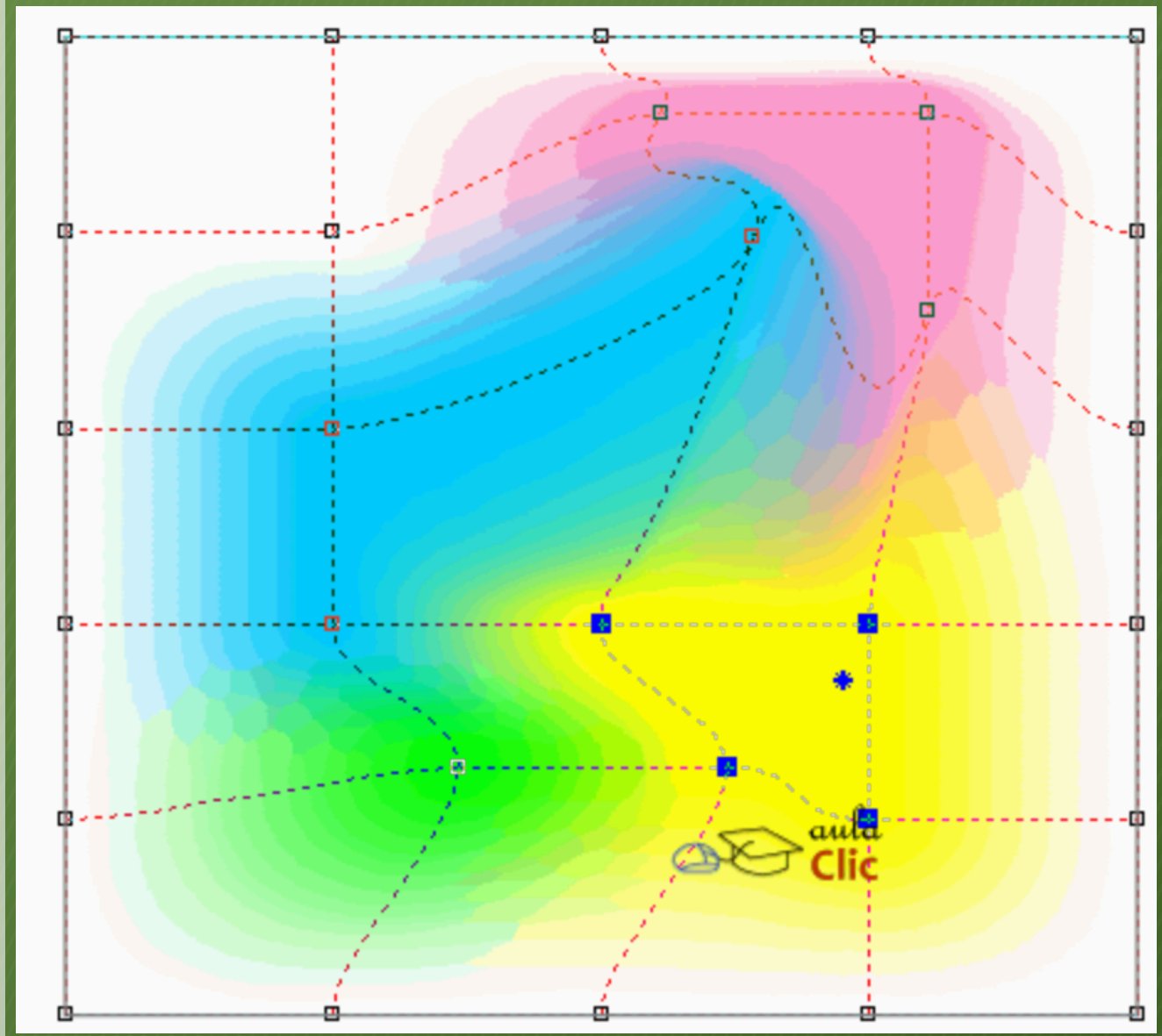


Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

Cuándo usarla y cuándo no: la luz como decisión, no como efecto

Y hay una regla de jerarquía que viene de la clase anterior y acá se confirma con la luz. Igual que un color de acento tiene que ser escaso para tener impacto, la luz fuerte tiene que ser escasa. Una pieza donde todo tiene brillo es una pieza donde nada tiene brillo: el ojo no sabe dónde mirar. Un solo punto de luz clara, bien puesto, sobre un campo mayormente plano, le da volumen a la pieza entera sin gritar.



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

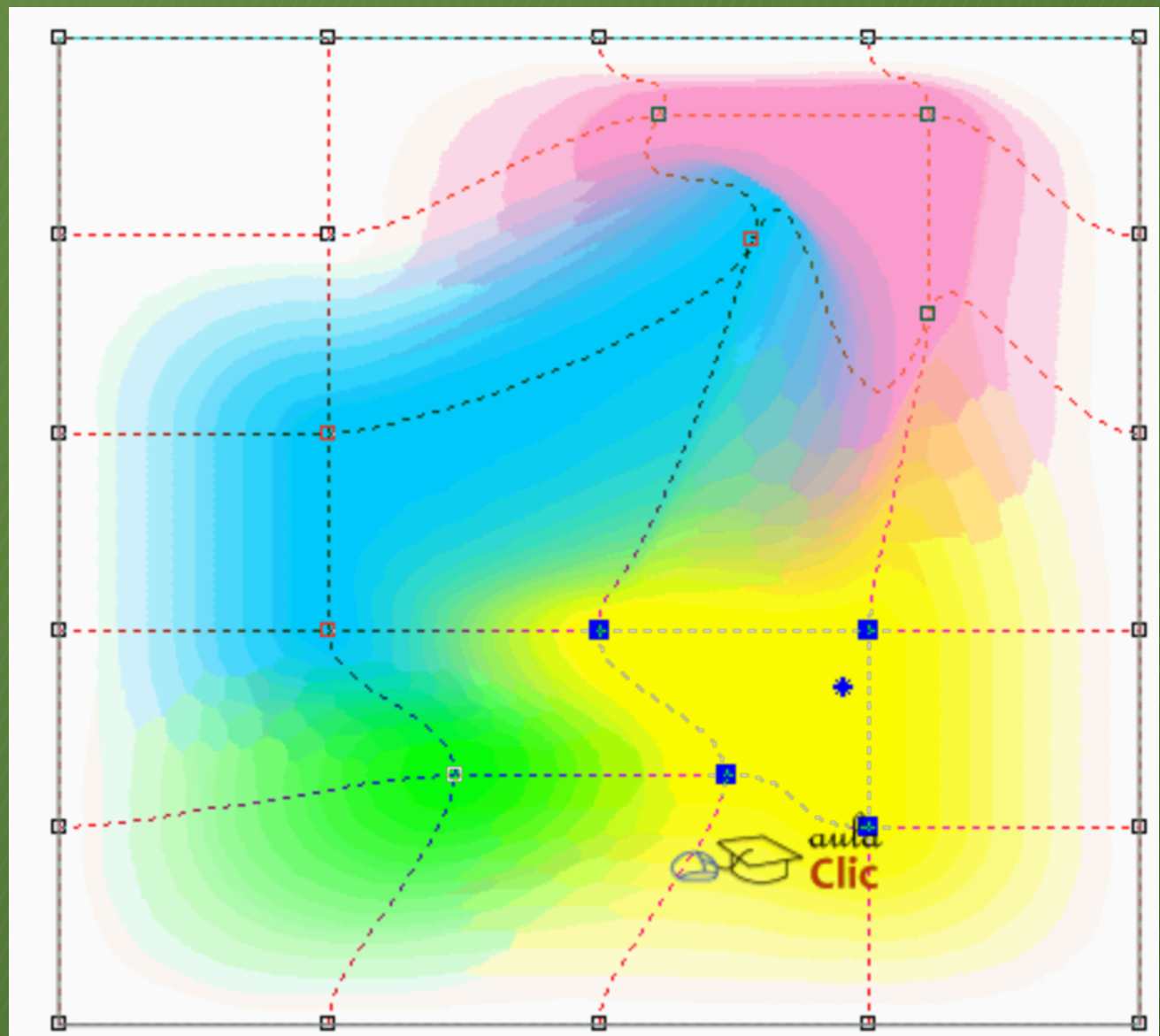
© @gustavokempe

Cuándo usarla y cuándo no: la luz como decisión, no como efecto

Para terminar, la misma advertencia de siempre, ahora aplicada a la luz: lo que se ve en la pantalla no es lo que se ve impreso. Un degradado muy saturado, con mucho contraste entre el nodo claro y el oscuro, puede verse bien en el monitor y salir aplastado o sucio en papel, porque la tinta no llega a los extremos. Antes de dar por buena una pieza con mucha malla, mirá la impresión.

- La malla sirve cuando el volumen es el mensaje; si la pieza es plana, estorba.
- La luz fuerte, como el color de acento, tiene que ser escasa.
- Un solo punto de luz sobre un campo plano da volumen a toda la pieza.
- En papel, los degradados muy contrastados pueden salir aplastados: probá la impresión.

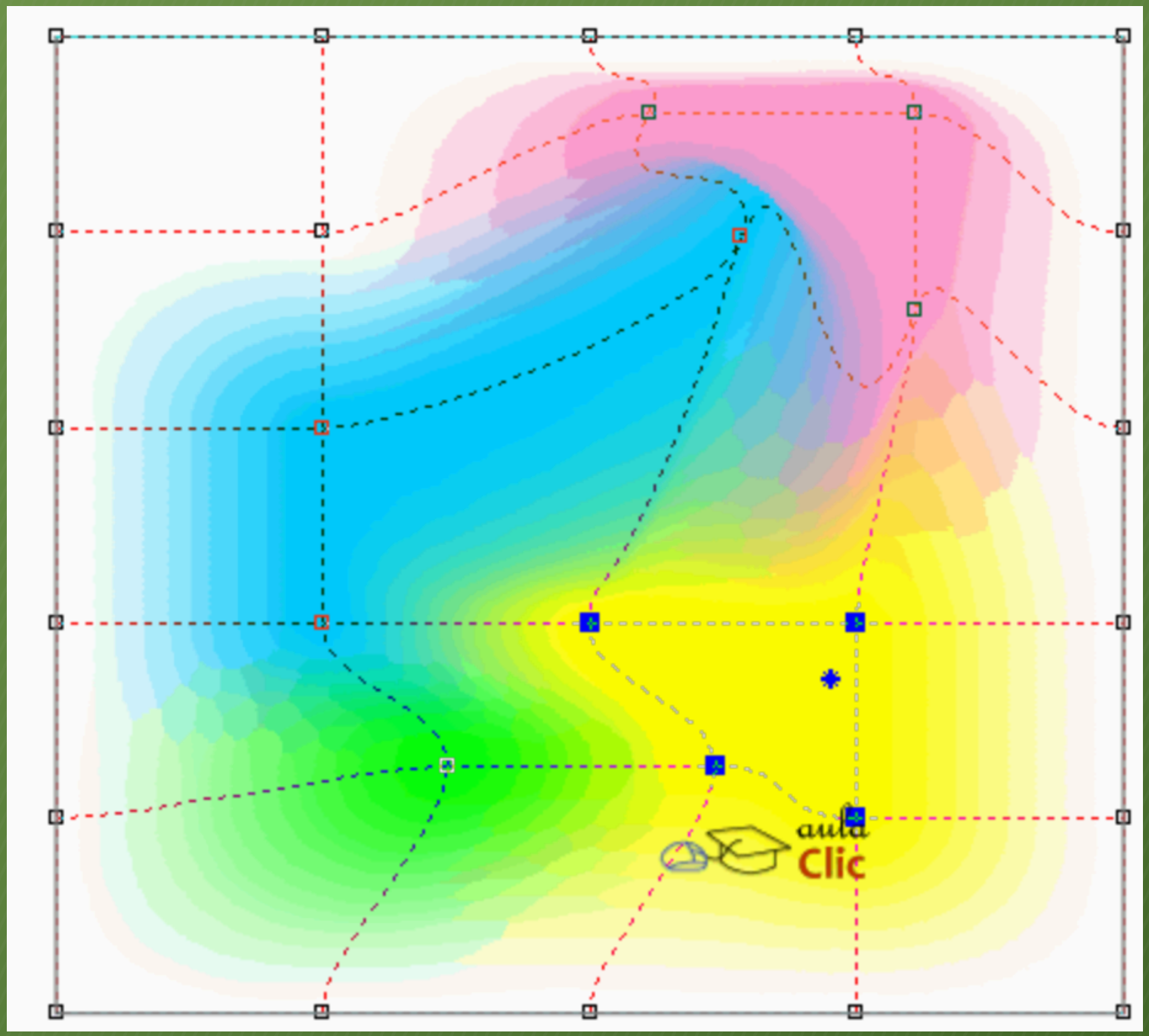
> *"Usá la malla cuando el volumen ES el mensaje; cuando la pieza es plana por decisión, la malla estorba."*
>
> **Regla de trabajo de esta clase**



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

Cuándo usarla y cuándo no: la luz como decisión, no como efecto



Cada nodo es un punto de luz y el programa mezcla entre ellos. La malla puede ir hacia donde quieras: subir, bajar, doblar o rodear la forma. Imagen del archivo «Herramienta Relleno», del docente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Para llevar

El ojo lee el volumen por la luz, no por la línea. Un color plano lee como disco; una gradación lee como esfera.

1. El degradado ya da profundidad, pero en una sola dirección. La malla la da en todas.
2. La malla es, a mano y en 2D, lo que un motor 3D calcula solo: cuánta luz llega a cada punto (la reflexión difusa de Lambert).
3. Usá la malla cuando el volumen es el mensaje. Cuando la pieza es plana por decisión, la malla estorba.
4. La luz fuerte, como el color de acento, tiene que ser escasa: si todo brilla, nada brilla.

Este texto explica por qué el volumen se lee por la luz y qué hace la malla. Las tres fuentes de la bibliografía son de conceptos (claroscuro, reflexión difusa, fundamentos de rendering); ninguna es documentación de CorelDRAW. Lo que se afirma del programa —que la herramienta se llama «Relleno de malla», que se activa con la tecla M, que la malla arranca en 2 x 2 y que el panel de color del nodo es «Color de relleno de malla»— está medido sobre el CorelDRAW del aula y escrito en tools/REFERENCIA-MENUS.md, no tomado de estas fuentes. La definición del degradado como «progresión suave que añade profundidad» es textual del material del docente.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los tres enlaces se verificaron el 10 de octubre de 2026. Wikipedia se cita por sus contribuyentes, como corresponde en APA 7. Scratchapixel se cita como recurso de renderizado, no como el motor 3D de CorelDRAW: es la referencia del concepto, no del programa. Lo que se afirma del Relleno de malla de CorelDRAW está medido sobre el programa del aula y no sale de estas fuentes.

1. Wikipedia contributors. (2026). Chiaroscuro. En Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro

2. Wikipedia contributors. (2026). Lambertian reflectance. En Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Lambertian_reflectance

3. Scratchapixel. (2026). Learn computer graphics from scratch. https://www.scratchapixel.com/

© @gustavokempe